

Examen-2023-2024-2aConvocatoria.pdf



HelllloWorld



Matemáticas para la Inteligencia Artificial



1º Máster en Inteligencia Artificial



Facultad de Ciencia y Tecnología
Universidad Internacional de Valencia



[Accede al documento original](#)

Una cuenta que no te pide **nada**.

Ni siquiera que apruebes. De momento.

(Estudia y no nos des ideas)

Cuenta NoCuenta

Saber más

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherida al Sistema de Garantía de Depósitos holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](#)





LA NUESTRA DURA MÁS



Revisar entrega de examen: EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA...

https://learn.universidadviu.com/ultra/courses/_156920_1/cl/outline

02MIAR_10_A_2023-24_Matemáticas para la Inteligencia Artificial

Actividades

Revisar entrega de examen: EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA

Revisar entrega de examen: EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA

Usuario	John Stalin Briceño Diaz
Curso	02MIAR_10_A_2023-24_Matemáticas para la Inteligencia Artificial
Examen	EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA
Iniciado	9/02/24 20:05
Enviado	9/02/24 21:32
Estado	Completado
Puntuación del intento	3,75 de 10 puntos
Tiempo transcurrido	1 hora, 26 minutos de 2 horas
Resultados mostrados	Todas las respuestas, Respuestas correctas, Preguntas respondidas incorrectamente

Pregunta 1

0,625 de 0,625 puntos



Si la proposición: $[(\neg p \vee q) \rightarrow (q \leftrightarrow r)] \vee (q \wedge s)$ es falsa, siendo p una proposición verdadera. Determine los valores de verdad (V) o falsedad (F) de $\neg q$, r y $\neg s$ en ese orden.

Respuestas: ☐ V ☐ V ☐ V

☐ V ☐ F ☐ V

☒ F ☐ F ☐ V

☐ F ☐ F ☐ F

☐ V ☐ F ☐ F

Pregunta 2

0,625 de 0,625 puntos



← Aceptar

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz regular. Selecciónese la opción correcta:

(Op. A) A siempre es simétrica.

(Op. B) A puede ser o no ser diagonalizable.

(Op. C) El signo de los autovalores de A siempre es el mismo.

(Op. D) $\det(A)$ siempre es un número entero.

- Respuestas:
- Opción A

✔

Opción B

Opción C

Opción D

Pregunta 3

0,625 de 0,625 puntos



$f(x)$	$f'(x)$
x^r	rx^{r-1}
$\sum_{k=0}^n a_k x^k$	$\sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$1 + \tan^2(x)$
e^x	e^x
a^x	$\ln(a)a^x$

$f(x)$	$f'(x)$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\log_a(x)$	$\frac{1}{\ln(a)x}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

Sea $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sqrt{x} + 3$ y $g : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = \ln(x)$. Entonces la expresión de $[f \circ g]'(x)$ para $x > 0$ es:

(Op. A) $\ln(\sqrt{x} + 3)$

(Op. B) $\frac{1}{\sqrt{x} + 3}$

(Op. C) $\frac{1}{2x + 6\sqrt{x}}$

(Op. D) $\frac{1}{2x\sqrt{\ln(x)}}$

(Op. E) Ninguna de las otras son correctas.

- Respuestas:
- Opción A
 - Opción B
 - Opción C
 - ☒ Opción D
 - Opción E

Pregunta 4

0 de 0,625 puntos



Si p y q son dos proposiciones simples, entonces

$$\neg[(\neg p \vee q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p]$$

es:

- Respuestas:
- ☒ Es una contradicción
 - ☐ Es una tautología
 - ☐ Es contingente

Pregunta 5

0 de 0,625 puntos



Escoja la negación correcta del siguiente enunciado:

Todo el mundo es alto y delgado

- Respuestas:
- ☐ Hay alguna persona que es baja y gorda
 - ☒ Hay alguna persona que es baja o gorda
 - ☐ Nadie es alto y delgado
 - ☐ Algunas personas son bajas y gordas

Pregunta 6

0,625 de 0,625 puntos



- Permutación de n elementos

$$P_n = n!$$

- Permutación con repetición

$$PR_n^{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_r!}$$

- Variación de k elementos

$$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- Variación con repetición

$$VR_{n,k} = n^k$$

- Combinación de k elementos

$$C_{n,k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

- Combinación con repetición

$$CR_{n,k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$$

¿Cuántas letras de 5 signos con 3 rayas y 2 puntos
podría tener el alfabeto Morse?

Respuesta correcta: 10

Rango de respuesta +/- 0 (10 - 10)



Disney
**EL
REY
LEÓN**
TEATRO LOPE
DE VEGA,
MADRID

© Disney

PRODUCIDO POR

Stage
ENTERTAINMENT
SPAIN

WUOLAH

Pregunta 7

0 de 0,625 puntos



Al simplificar

$$[(\neg q \rightarrow \neg p) \wedge \neg(\neg p \rightarrow \neg q)] \vee (p \rightarrow \neg q)$$

se obtiene

A) $p \vee q$

B) $p \vee \neg q$

C) $\neg p \vee q$

D) $\neg(p \wedge q)$

E) $p \wedge q$

Respuestas:

Opción A

Opción B

Opción C

☒ Opción D

Opción E

Pregunta 8

0 de 0,625 puntos



Sea $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ una matriz diagonalizable y tal que $\det(A) < 0$. Selecciónese la respuesta correcta:

(Op. A) A es definida positiva.(Op. B) A es definida negativa.(Op. C) A es simétrica.

(Op. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

Respuestas:

Opción A

Opción B

Opción C

Disney **EL REY LEÓN**

TEATRO LOPE DE VEGA, MADRID

www.elreyleon.es

MEJORES
PRECIOS%

PARA FUNCIONES
ENTRE SEMANA



¡CONSIGUE YA TUS ENTRADAS!



Opción D

Pregunta 9

0,625 de 0,625 puntos



Sea un algoritmo de la forma

```
Algorithm algoritmo1(n)
  for i ← 1 to n do
    Ci ← algoritmo2(n)
  end for
  return C
```

Si el coste computacional de ejecutar `algoritmo2(k)` es de $c(k) = 2^k + k^8 + 3$, ¿cuál es la complejidad computacional de `algoritmo1(n)`?

(Op. A) $\mathcal{O}(n^8)$

(Op. B) $\mathcal{O}(n^9)$

(Op. C) $\mathcal{O}(n2^n)$

(Op. D) Ninguna de las otras opciones.

Respuestas:

Opción A

Opción B



Opción C

Opción D

Pregunta 10

0 de 0,625 puntos



Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función dada por $f(x, y) = 2x^3 + y + 1$. Entonces:

(Op. A) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un mínimo relativo.

(Op. B) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un máximo relativo.

(Op. C) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un punto de silla.

(Op. D) f no tiene puntos críticos.

Respuestas:

Opción A

Opción B

Opción C



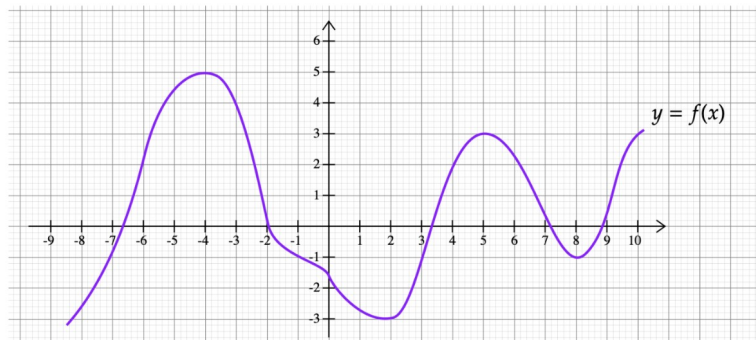
✓ Opción D

Pregunta 11

0 de 0,625 puntos



Dada la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cuya gráfica es



Para un ratio de aprendizaje lo suficientemente pequeño, el algoritmo de descenso de gradiente converge para x_0 , con:

- (Op. A) $x_0 \in (-4, +\infty)$.
- (Op. B) $x_0 \in \mathbb{R}$.
- (Op. C) $x_0 \in (-4, 5) \cup (5, +\infty)$.
- (Op. D) $x_0 \in (-4, +\infty)$.
- (Op. E) Todas las anteriores son falsas.

- Respuestas:
- Opción A
 - Opción B
 - ✓ Opción C
 - Opción D
 - Opción E

Pregunta 12

0 de 0,625 puntos



Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ de la forma $f(t) = (f_1(t), f_2(t))$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, tales que satisfacen

$$f(0) = (7, -2), \quad f'_1(0) = -5, \quad f'_2(0) = 2, \quad \frac{\partial g}{\partial x}(7, -2) = -1, \quad \frac{\partial g}{\partial y}(7, -2) = 3.$$

Obtégase el valor de $[g \circ f]'(1)$.



Respuesta correcta:  11

Rango de respuesta +/- 0 (11 - 11)

Pregunta 13

0 de 0,625 puntos

Sean A y B dos conjuntos tales que $|A| = 7$ y $|B| = 5$. Entonces:(Op. A) Siempre se cumple que $|A \cup B| = 7$.(Op. B) Necesariamente se cumple que $|A \cup B| \leq 7$.(Op. C) Necesariamente se cumple que $|A \cup B| \geq 13$.(Op. D) Siempre se cumple que $|A \cup B| = 13$

(Op. E) Ninguna de las otras opciones (pues falta información).

Respuestas:

Opción A

Opción B

Opción C

Opción D

 Opción E**Pregunta 14**

0,625 de 0,625 puntos



Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} x + 3 \cos(x) & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ e^x - \cos(x) + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Marque la opción correcta:

- (Op. A) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.
(Op. B) f es discontinua.
(Op. C) f es continua en $x = 0$.
(Op. D) f es derivable en $x = 0$.
(Op. E) Todas las anteriores son falsas.

Respuestas: La opción A es correcta

✔ La opción B es correcta

La opción C es correcta

La opción D es correcta

La opción E es correcta

Pregunta 15

0 de 0,625 puntos



Sea $p(x)$ la función proposicional $4x^2 = 2x$, donde el universo $\mathcal{U}$ comprende todos los enteros. Selecciona la proposición verdadera:

- A) $p(1)$
B) $p(\frac{1}{2})$
C) $p(-2)$
D) $\exists x \in \mathcal{U}, p(x)$
E) $\forall x \in \mathcal{U}, p(x)$

Respuestas: La opción (a) es verdadera

Portátiles desde
549€



msi

BLACK FRIDAY

Revisar entrega de examen: EXAMEN SEGUNDA CONVOCATORIA...

https://learn.universidadviu.com/ultra/courses/_156920_1/cl/outline

La opción (b) es verdadera

La opción (c) es verdadera

La opción (d) es verdadera

✔ La opción (e) es verdadera

Pregunta 16

0 de 0,625 puntos



Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^4 - 8x^2$. Indíquese el valor x de la abscisa al que converge el algoritmo de descenso de gradiente para $x_0 = -1$ y un ratio de aprendizaje lo suficientemente pequeño.

Respuesta correcta: ✔ -2

Rango de respuesta +/- 0 (-2 - -2)

miércoles 6 de noviembre de 2024 20H51' CET

ENCUENTRA EL TUYO #01



VER OFERTAS

WUOLAH